

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Ingeniería en Informática y Sistemas.

Pensamiento Computacional

Manual de Usuario Primer Proyecto

Docente: Ing. Manuel Rojas

MANUAL DE USUARIO PROYECTO 01

“Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming”

Nombre: Jonhatan Orlando Talé de León

Carné: 1612926

Tabla de contenido

1. Objetivos de la plataforma.....	5
2. Diccionario	5
Contenido	5
Clasificación.....	5
Duración	5
Horario de transmisión	6
Nivel de producción	6
Validación técnica	6
Clasificación de impacto	6
Impacto Alto.....	6
Impacto Medio	6
Impacto Bajo	7
Decisión final	7
Estadísticas	7
Sesión	7
Consola.....	7
Enter	7
Rango válido.....	8
3. Ingreso a la plataforma y uso del sistema.....	8
¿Cómo acceder al programa?	8
El menú principal	9
Opción 1 – Evaluar nuevo contenido	9
Tipo de contenido	9
Duración en minutos.....	10
Clasificación.....	10

Hora de transmisión.....	10
Nivel de producción	10
Opción 2 – Mostrar reglas del sistema	10
Opción 3 – Mostrar estadísticas de la sesión.....	11
Opción 4 – Reiniciar estadísticas	12
Opción 5 – Salir.....	12
Preguntas Frecuentes	13
1. ¿Qué pasa si escribo mal una opción?	13
2. ¿Qué significa Publicado con Ajustes?	13
Pruebas realizadas	14
Capturas del sistema en funcionamiento	14
.....	14

1. Objetivos de la plataforma

El sistema llamado Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming fue desarrollado como parte del curso de Pensamiento Computacional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. Su objetivo principal es ayudar al equipo editorial de una plataforma de streaming a tomar decisiones sobre qué contenidos pueden publicarse durante la semana. En lugar de revisar cada contenido manualmente, el programa aplica un conjunto de reglas definidas de forma automática y consistente, eliminando errores humanos y agilizando el proceso de evaluación. Cada contenido se analiza de forma individual y el sistema emite una decisión clara al final del proceso.

2. Diccionario

Contenido

Cualquier material audiovisual que se desea publicar en la plataforma de streaming. En este sistema, los tipos de contenido aceptados son película, serie, documental y evento en vivo. Cada tipo tiene sus propias reglas de duración y restricciones que el sistema verifica automáticamente durante la evaluación.

Clasificación

Indica a qué tipo de público va dirigido el contenido según su nivel de madurez o temática. El sistema acepta tres clasificaciones: Todo público, que no tiene restricciones de horario; +13, que solo puede transmitirse entre las 6 y las 22 horas; y +18, que únicamente puede transmitirse entre las 22 y las 5 horas de la madrugada. Esta clasificación es uno de los factores más importantes en la evaluación técnica.

Duración

El tiempo total expresado en minutos que dura el contenido que se quiere evaluar. Dependiendo del tipo de contenido, la duración debe estar dentro de un rango específico para que el sistema lo considere válido. Por ejemplo, una película debe durar entre 60 y 180 minutos, mientras que una serie debe durar entre 20 y 90 minutos.

Horario de transmisión

La hora del día en la que está programado transmitirse el contenido, expresada en formato de 0 a 23 horas, conocido como formato de 24 horas. Por ejemplo, las 10 de la mañana sería la hora 10, las 3 de la tarde sería la hora 15 y las 10 de la noche sería la hora 22. El sistema utiliza este dato para verificar si el horario es compatible con la clasificación del contenido.

Nivel de producción

Indica qué tan elaborado es el contenido en términos de recursos, calidad técnica y presupuesto de producción. Puede ser bajo, medio o alto. Este dato afecta tanto la validación técnica, ya que la producción baja tiene restricciones de clasificación, como la clasificación de impacto, ya que la producción alta eleva automáticamente el impacto del contenido.

Validación técnica

Es el primer filtro que aplica el sistema al evaluar un contenido. Consiste en verificar que el contenido cumpla tres grupos de reglas obligatorias: la compatibilidad entre clasificación y horario, el rango de duración según el tipo de contenido, y la compatibilidad entre el nivel de producción y la clasificación. Si el contenido falla en cualquiera de estas reglas, el sistema lo rechaza de inmediato y no continúa con la evaluación.

Clasificación de impacto

Es el segundo paso de la evaluación, al que solo llegan los contenidos que pasaron la validación técnica. Determina qué tan relevante o demandante es el contenido para la plataforma, asignándole un nivel de impacto que puede ser Alto, Medio o Bajo. Este nivel influye directamente en la decisión final que emite el sistema.

Impacto Alto

Nivel de impacto que se asigna cuando el contenido cumple al menos una de las siguientes condiciones: tiene un nivel de producción alto, su duración supera los 120 minutos, o está programado para transmitirse en un horario entre las 20 y las 23 horas. Los contenidos con impacto Alto son enviados a revisión antes de publicarse.

Impacto Medio

Nivel de impacto que se asigna cuando el contenido tiene producción media o cuando su duración está comprendida entre 60 y 120 minutos. Los contenidos con impacto Medio generalmente reciben la decisión de Publicar si además cumplen todas las reglas técnicas.

Impacto Bajo

Nivel de impacto que se asigna cuando la producción del contenido es baja y su duración es menor a 60 minutos. Al igual que el impacto Medio, los contenidos con impacto Bajo reciben la decisión de Publicar si cumplen todas las reglas técnicas.

Decisión final

El resultado que emite el sistema después de completar toda la evaluación de un contenido. Puede ser Publicar, Publicar con ajustes, Enviar a revisión o Rechazar. Siempre se muestra junto con la razón que llevó a esa decisión, para que el equipo pueda entender por qué se tomó.

Estadísticas

Resumen numérico de todas las evaluaciones realizadas durante la sesión actual. Incluye el total de contenidos evaluados, la cantidad publicados, rechazados, enviados a revisión y el porcentaje de aprobación calculado automáticamente por el sistema.

Sesión

El período de tiempo que transcurre desde que se abre el programa hasta que se cierra usando la opción 5. Durante toda la sesión el sistema acumula las estadísticas de cada evaluación realizada. Al cerrar el programa o usar la opción 4 para reiniciar, todos los datos de la sesión se pierden ya que el sistema no guarda información entre sesiones.

Consola

La ventana de texto, generalmente de fondo negro, donde el programa se ejecuta y donde el usuario interactúa escribiendo sus respuestas con el teclado. No tiene botones ni menús visuales, toda la interacción se hace escribiendo texto y presionando Enter.

Enter

La tecla del teclado que se usa para confirmar cada respuesta que escribís en el programa. Después de escribir cualquier dato o número de opción, siempre debés presionar Enter para que el sistema lo procese.

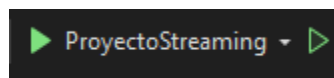
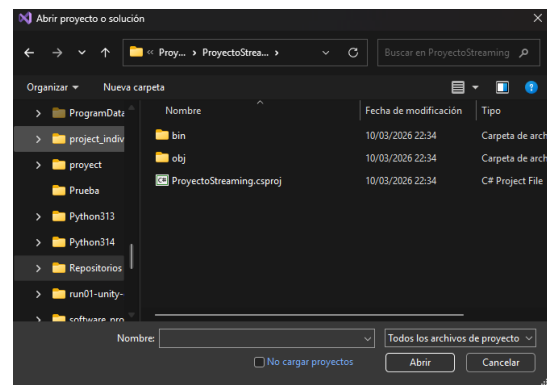
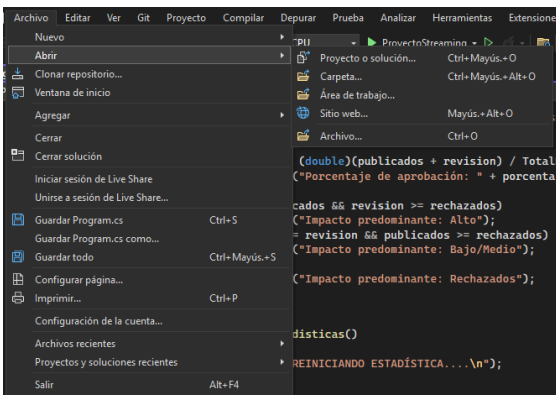
Rango válido

Intervalo de valores que el sistema acepta para un campo determinado. Por ejemplo, el rango válido de horas es de 0 a 23, y el rango válido de duración para una película es de 60 a 180 minutos. Si el valor ingresado está fuera del rango, el sistema lo rechaza y pide que se ingrese de nuevo.

3. Ingreso a la plataforma y uso del sistema

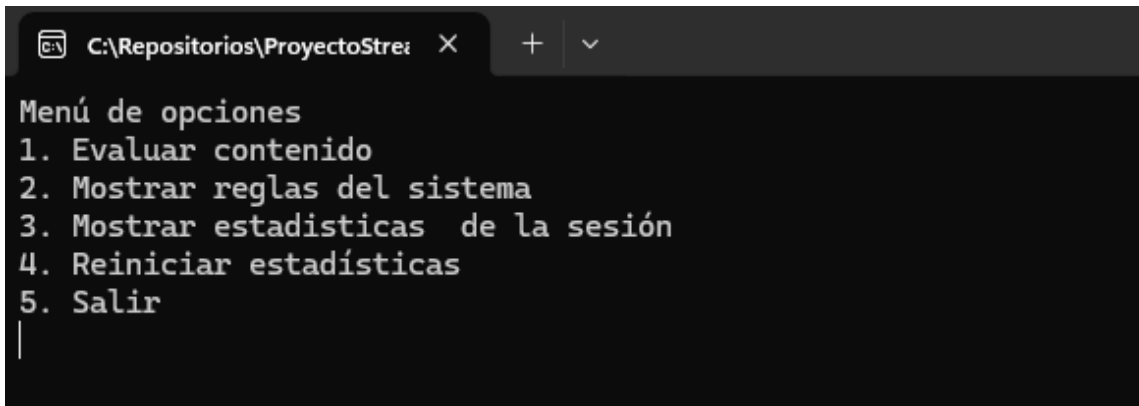
¿Cómo acceder al programa?

El Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming no funciona como una página web ni como una aplicación con interfaz visual. Es un programa de consola, lo que significa que toda la interacción ocurre en una ventana de texto donde el usuario escribe sus respuestas usando el teclado. Para acceder al programa, primero es necesario tener el proyecto abierto en Visual Studio. Si es la primera vez que lo abre, puede hacerlo yendo al menú File, luego Open y seleccionando Project or Solution para buscar el archivo del proyecto en su computadora. Una vez abierto, el siguiente paso es compilarlo presionando las teclas Ctrl+Shift+B al mismo tiempo, lo que verifica que el código no tenga errores. Si la compilación fue exitosa, verá un mensaje de éxito en la parte inferior de Visual Studio. Por último, presiona la tecla F5 o el botón verde con el símbolo de reproducción para ejecutar el programa. En ese momento se abrirá automáticamente una ventana de consola negra donde el sistema estará listo para usarse. No necesita ingresar ningún usuario ni contraseña, el programa inicia directamente mostrando el menú principal.



El menú principal

Lo primero que verá al ejecutar el programa es el menú principal, que muestra cinco opciones numeradas del 1 al 5. Este menú es el punto de partida para todas las funciones del sistema y siempre regresa a él automáticamente después de completar cualquier acción, lo que significa que podés evaluar tantos contenidos como necesitás sin tener que reiniciar el programa. Para seleccionar una opción, simplemente escribís el número correspondiente con el teclado y presionás la tecla Enter. Si escribís un número que no corresponde a ninguna opción del menú, el sistema te mostrará un mensaje indicando que la opción no es válida y te pedirá que ingreses nuevamente. El menú se mantendrá activo hasta que decidas salir usando la opción 5.



```
C:\Repositorios\ProyectoStre: X + v
Menú de opciones
1. Evaluar contenido
2. Mostrar reglas del sistema
3. Mostrar estadísticas de la sesión
4. Reiniciar estadísticas
5. Salir
|
```

Opción 1 – Evaluar nuevo contenido

Esta es la función principal del sistema y la que más vas a usar. Al seleccionarla escribiendo el número 1 y presionando Enter, el programa iniciará un proceso de preguntas donde deberás ingresar los datos del contenido que querés evaluar. Es importante responder cada pregunta con las opciones exactas que el sistema acepta, ya que si escribís algo diferente el programa te lo hará saber y te pedirá que lo ingreses de nuevo antes de continuar. A continuación, se explica cada uno de los campos que el sistema solicita:

Tipo de contenido

El primer dato que pide el sistema es el tipo de contenido. Debés escribir exactamente una de las siguientes opciones: película, serie, documental o evento en vivo. Es importante escribirlo sin mayúsculas y sin acento en la palabra película, tal como aparece en las instrucciones del programa. Este dato determina el rango de duración válido que se aplicará en el siguiente paso de la evaluación.

Duración en minutos

El segundo dato solicitado es la duración del contenido expresada en minutos. Debés escribir un número entero positivo que represente cuánto dura el contenido. Por ejemplo, si una película dura una hora y cuarenta y cinco minutos, debés escribir 105. El sistema verificará que este número esté dentro del rango permitido para el tipo de contenido que ingresaste anteriormente. Si está fuera del rango, el contenido será rechazado en la validación técnica.

Clasificación

El tercer campo solicita la clasificación del contenido según su público objetivo. Las opciones válidas son todo publico, +13 y +18. Al igual que con el tipo de contenido, debés escribirlo exactamente como aparece. Esta clasificación se usará para verificar si el horario de transmisión es compatible con el público al que va dirigido el contenido.

Hora de transmisión

El cuarto dato es la hora programada para transmitir el contenido, expresada en formato de 24 horas con un número entre 0 y 23. Si el contenido está programado para las 8 de la mañana escribís 8, si es a las 3 de la tarde escribís 15, y si es a las 11 de la noche escribís 23. El sistema usará este dato junto con la clasificación para verificar que el horario sea compatible. Por ejemplo, el contenido +13 no puede transmitirse antes de las 6 ni después de las 22.

Nivel de producción

El quinto y último campo solicita el nivel de producción del contenido. Las opciones válidas son bajo, medio y alto. Este dato afecta tanto la validación técnica como la clasificación de impacto. Por ejemplo, si el nivel es bajo y la clasificación es +18, el sistema rechazará el contenido porque la producción baja solo es válida para contenido todo público o +13.

Una vez que ingresaste todos los datos correctamente, el sistema los evaluará de forma automática aplicando primero la validación técnica y luego la clasificación de impacto. Al finalizar mostrará en pantalla el nivel de impacto calculado y la decisión final junto con una breve explicación de por qué se tomó esa decisión.

Opción 2 – Mostrar reglas del sistema

Al seleccionar esta opción escribiendo el número 2 y presionando Enter, el programa desplegará en pantalla todas las reglas obligatorias que usa internamente para evaluar los contenidos. Estas reglas están organizadas en tres grupos: las reglas de clasificación y horario, las reglas de duración por tipo de contenido y las reglas de producción.

Es muy útil revisar esta sección antes de hacer evaluaciones, especialmente si tenés dudas sobre qué valores son válidos para cada campo o qué combinaciones pueden llevar a un rechazo. Las reglas mostradas en pantalla son exactamente las mismas que el sistema aplica durante la evaluación, por lo que siempre están actualizadas y son confiables.

```
REGLAS DEL SISTEMA
1. Reglas de clasificación de horario.
Todo publico: Cualquier horario.
+13: Entre 6 y 22 horas (6 a.m. y 10 p.m.)
+18: Entre 22 y 5 horas (10 p.m. y 5 a.m.)

2. Reglas de duración por tipo.
Película: 60 - 180 minutos.
Serie: 20 - 90 minutos.
Documental: 30 - 120 minutos
Evento en vivo: 30 - 240 minutos.

ADVERTENCIA: Si el contenido no cumple el rango de duración
el programa lo marcará como error de validación técnica.

3. Reglas de producción.
Producción baja: Es válido solo para Todo público o +13.
Producción media o alta: Es válida para cualquier clasificación.

SI EL CONTENIDO INFLINGE UNA REGLA AUTOMÁTICAMENTE ES RECHAZADO.
```

Opción 3 – Mostrar estadísticas de la sesión

Esta opción muestra un resumen detallado de todas las evaluaciones realizadas desde que se abrió el programa. Al seleccionarla escribiendo el número 3 y presionando Enter, el sistema desplegará en pantalla el total de contenidos evaluados, cuántos fueron publicados, cuántos fueron rechazados, cuántos fueron enviados a revisión y el porcentaje de aprobación calculado en base a todos los contenidos de la sesión. Esta información es útil para tener una visión general del estado de los contenidos revisados y para verificar que las estadísticas coincidan con las evaluaciones realizadas. Los datos mostrados se acumulan durante toda la sesión y solo se reinician si usás la opción 4 o si cerrás el programa.

```
ESTADÍSTICAS
Cantidad de evaluaciones: 0
Cantidad de rechazados: 0
Cantidad de publicados: 0
Cantidad de enviados a revisión: 0
Impacto predominante: Alto
```

Opción 4 – Reiniciar estadísticas

Al seleccionar esta opción escribiendo el número 4 y presionando Enter, el sistema pondrá en cero todos los contadores de la sesión actual, incluyendo el total de evaluados, publicados, rechazados y enviados a revisión. Esto es útil cuando querés empezar una nueva ronda de evaluaciones desde cero sin necesidad de cerrar y volver a abrir el programa. Es importante tener en cuenta que esta acción no se puede deshacer, una vez que reiniciás las estadísticas los datos anteriores se pierden permanentemente ya que el sistema no guarda información entre sesiones ni en ningún archivo externo.

Opción 5 – Salir

Al seleccionar esta opción escribiendo el número 5 y presionando Enter, el programa mostrará automáticamente el resumen final de la sesión con todas las estadísticas acumuladas hasta ese momento y luego se cerrará. Es la forma correcta de terminar el programa y asegurarte de ver el resumen completo antes de salir. Se recomienda siempre usar esta opción para cerrar el sistema en lugar de cerrar la ventana de consola directamente, ya que de esa forma podés ver el resumen final de la sesión antes de que los datos se pierdan.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué pasa si escribo mal una opción?

El sistema te mostrará un mensaje de error y te pedirá que lo ingreses de nuevo. No avanzará hasta que escribas algo válido.

2. ¿Qué significa Publicado con Ajustes?

El contenido cumple todas las reglas técnicas, pero necesita alguna modificación menor antes de publicarse. El sistema solo te avisa; la corrección la hace el equipo.

Pruebas realizadas

```

ESTADÍSTICAS
Cantidad de evaluaciones: 22
Cantidad de rechazados: 5
Cantidad de publicados: 13
Cantidad de enviados a revisión: 4
Porcentaje de aprobación: 59.09090909090909%

Impacto predominante: Bajo/Medio
  
```

Capturas del sistema en funcionamiento

```

Menú de opciones
1. Evaluar contenido
2. Mostrar reglas del sistema
3. Mostrar estadísticas de la sesión
4. Reiniciar estadísticas
5. Salir
1

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Ingrese tipo de contenido(película, serie ,documental, evento en vivo)
Películas

Contenido inválido, intente nuevamente

Película

Ingrese la duración en minutos
90

Ingrese la clasificación(todo publico, +13, +18)
+13

Ingrese el horario de transmisión(0 - 23):
15

Ingrese el nivel de producción(bajo, medio, alto)
medio

IMPACTO MEDIO
Publicar
  
```

```

Menú de opciones
1. Evaluar contenido
2. Mostrar reglas del sistema
3. Mostrar estadísticas de la sesión
4. Reiniciar estadísticas
5. Salir
1

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Ingrese tipo de contenido(película, serie ,documental, evento en vivo)
serie

Ingrese la duración en minutos
120

Ingrese la clasificación(todo publico, +13, +18)
+18

Ingrese el horario de transmisión(0 - 23):
23

Ingrese el nivel de producción(bajo, medio, alto)
alto

Contenido rechazado por regla de duración por tipo.
Consulte las reglas desde el menú principal.
  
```

```

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Ingrese tipo de contenido(película, serie ,documental, evento en vivo)
serie

Ingrese la duración en minutos
85

Ingrese la clasificación(todo publico, +13, +18)
+18

Ingrese el horario de transmisión(0 - 23):
23

Ingrese el nivel de producción(bajo, medio, alto)
media

Producción inválida, intente de nuevo
medio

IMPACTO ALTO
Enviar a Revisión
  
```

```

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Ingrese tipo de contenido(película, serie ,documental, evento en vivo)
evento en Vivo

Ingrese la duración en minutos
200

Ingrese la clasificación(todo publico, +13, +18)
Todo Publico

Ingrese el horario de transmisión(0 - 23):
15

Ingrese el nivel de producción(bajo, medio, alto)
alto

IMPACTO ALTO
Enviar a Revisión
  
```

```

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Ingrese tipo de contenido(película, serie ,documental, evento en vivo)
película

Ingrese la duración en minutos
20

Ingrese la clasificación(todo publico, +13, +18)
+18

Ingrese el horario de transmisión(0 - 23):
15

Ingrese el nivel de producción(bajo, medio, alto)
alto

Contenido rechazado por regla de clasificación y horario.
Consulte las reglas desde el menú principal.
  
```